

Pegol

DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO

TP 2

Diseño del juego con variante

Alumno: Fausto Busso

Fecha de entrega: 23/04/2026

Género

Género principal: Casual / Puzzle de acción

Subgénero / Referencia: Breakout

Objetivo del Juego

El jugador debe meter la pelota en todos los arcos naranja del tablero pateándola con un botín desde el borde superior del campo. Al eliminar todos los arcos naranja, el nivel se gana. El jugador busca además maximizar su puntaje combinando tiros precisos, combos y capturas en el arco del portero bonus.

Personaje / Rol del Jugador

El jugador controla un botín de fútbol ubicado en la parte superior de la pantalla que puede rotar para apuntar. Al disparar, el botín patea una pelota de fútbol que rebota en los distintos elementos del tablero. El nivel tiene como figura al "Crack del barrio", el jugador estrella que define el estilo de la patada (variante del Maestro Peggle): su habilidad especial se activa al golpear un arco verde.

Mecánica Principal

La mecánica central es igual a Peggle pero con temática futbolera. El botín apunta libre en un arco de 180° en la parte superior y patea una pelota que rebota en los elementos del tablero. Cada elemento golpeado se ilumina y desaparece al finalizar el recorrido de la pelota. Los arcos naranja son el objetivo principal. Los conos azules dan puntaje extra. Los arcos verdes activan la habilidad especial del Crack. Las chapitas violetas dan puntaje extra elevado y rotan entre posiciones. Un guante de portero (guante que se mueve) en la parte inferior devuelve la pelota si la atrapa.

Variación de mecánica:

La pelota tiene efecto de curva leve al rebotar en ciertos elementos (simulando un chancle), lo que hace los rebotes ligeramente impredecibles y añade una capa extra de estrategia.

Loop del Juego

1. El jugador apunta el botín y pateo la pelota.
2. La pelota recorre el campo golpeando arcos y conos, rebotando en las paredes.
3. Los elementos golpeados se eliminan del tablero.
4. Si el guante del portero bonus atrapa la pelota al caer, se recupera un disparo extra.
5. Si quedan arcos naranja y hay pelotas disponibles, se vuelve al paso 1.
6. Al eliminar todos los arcos naranja: pantalla de gol con festejo, conteo de puntaje y victoria.
7. Si se agotan las pelotas sin eliminar todos los arcos naranja: el árbitro saca tarjeta roja y aparece pantalla de derrota.

Controles

Móvil / táctil (control principal): Tocar la pantalla y arrastrar el dedo para apuntar el botín. Soltar para patear.

Una línea de trayectoria punteada (con forma de estela de pelota) se muestra mientras el jugador apunta.

Sistema de Puntaje

- Cada elemento golpeado otorga puntos base (cono azul: 10 pts, arco naranja: 100 pts, arco verde: 500 pts, chapita violeta: 500 pts).
- Los puntos se multiplican por el número de elementos golpeados en un mismo disparo (combo): $1 = x1$, $2 = x2$, $5 = x5$, etc.
- Bonus de atajada del portero: si el guante atrapa la pelota, se suman 10.000 pts.
- Bonus de último arco naranja (Golazo Épico): 100.000 pts con animación especial de festejo.
- Bonus de pelotas restantes al terminar: cada pelota sobrante otorga puntos extra.

Obstáculos y Enemigos

No hay enemigos tradicionales. Los obstáculos son:

- Arcos y conos en posiciones que dificultan llegar a los arcos naranja.
- Barreras con siluetas de jugadores rivales estáticos que rebotan la pelota de forma distinta.
- El efecto de curva (chanfle) que hace los rebotes ligeramente impredecibles.
- Las pelotas limitadas actúan como presión de recurso.

Condiciones de Ganar y Perder

Victoria: Eliminar todos los arcos naranja antes de agotar las pelotas. Se muestra pantalla de festejo de gol con puntaje y estadísticas.

Derrota: Agotar todas las pelotas sin haber eliminado todos los arcos naranja. El árbitro muestra tarjeta roja y aparece pantalla de Game Over con opción de reintentar.

Estética Visual

Estilo colorido, caricaturesco y vibrante con temática de fútbol de 11. El tablero es un campo de fútbol visto desde arriba en perspectiva levemente inclinada, con líneas blancas sobre pasto verde. Paleta de colores:

- Verde campo y blanco para el fondo y líneas del tablero.
- Naranja flúo para los arcos objetivo.
- Azul y amarillo para los conos de entrenamiento.
- Verde brillante para los arcos de habilidad especial.
- Violeta y dorado para las chapitas bonus.
- Estética de "figurita" o "game retro de fútbol" con bordes gruesos y colores saturados.

Escenario y Objetos

El juego ocurre en un campo de fútbol de barrio visto en perspectiva vertical, de aproximadamente 480×800 px, con paredes laterales que representan las líneas del campo o las vallas del potrero.

Objetos principales del escenario:

- Botín giratorio en la parte superior (representa el cañón).
- Arcos de fútbol en miniatura de cuatro colores (naranja, azul, verde, violeta) distribuidos en el campo.
- Siluetas estáticas de jugadores rivales como barreras.
- Guante / arco de portero bonus que se desplaza de lado a lado en la parte inferior.
- Pelota de fútbol como proyectil.
- Fondo con pasto, líneas de campo, tribunas pixeladas y cielo con nubes.

Animación del Personaje o Elementos Principales

- Botín: rotación suave siguiendo el arrastre del dedo; animación de patada al disparar.
- Pelota: movimiento con física de rebote y leve efecto de chanfle; rotación visual mientras viaja.
- Arcos/conos golpeados: parpadean, brillan y explotan con partículas de confetti al ser eliminados.
- Último arco naranja (Golazo Épico): animación especial con jugador festejando, red agitándose y fuegos artificiales.
- Guante del portero bonus: deslizamiento horizontal constante; animación de atajada al atrapar la pelota.
- Crack del barrio: aparece con animación de gambeta o festejo al activar su habilidad.

Efectos de Sonido

- Patada del botín: sonido de pelotazo seco.
- Impacto en cono azul: golpe suave de rebote.
- Impacto en arco naranja: sonido de red agitándose.
- Impacto en arco verde: efecto mágico de activación de habilidad.
- Combo de múltiples elementos: relator gritando progresivamente ("Gol", "Gool", "Goooool").
- Captura del portero bonus: sonido de atajada festiva.
- Game Over: silbato de árbitro y melodía descendente.
- Victoria: festejo de cancha con cánticos de hinchada.
- Golazo Épico: relator enloquecido con música triunfal y fuegos artificiales.

Música

- Menú principal: cumbia o música tropical futbolera animada y pegadiza.
- Durante el juego: loop de música de cancha / murga alegre que no distrae.
- Golazo Épico: estallido musical con cánticos de hinchada a volumen máximo.

Menús y Opciones

- Pantalla de título: logo "Pegol", fondo de estadio, botón Jugar y botón Configuración.
- Configuración: toggle para habilitar/deshabilitar música y toggle independiente para efectos de sonido.
- Pausa in-game: botón de pausa visible en pantalla; opciones Reanudar, Reiniciar nivel y Salir al menú.
- Pantalla de resultados (victoria): puntaje, estrellas (1-3), botón Reintentar.
- Pantalla de Game Over (tarjeta roja): puntaje obtenido, botones Reintentar y Menú principal.

Aspectos Técnicos

Plataforma objetivo: Navegador web mobile — HTML5, optimizado para celular.

Resolución / orientación: Retrato — base 480×800 px, escalable con canvas responsive.

FPS objetivo: 60 FPS.

Lenguajes de programación: JavaScript (ES6+) con HTML5 Canvas o Phaser 3.

Motor de física: Cálculo propio de rebote vectorial con modificador de chanfle, o Matter.js.

Requerimientos mínimos: Navegador móvil moderno con soporte Canvas 2D (Chrome 90+, Safari 14+). Sin plugins adicionales. Control 100% táctil.

Lista Mínima de Assets

Sprites e imágenes:

- arco_azul.png (normal y golpeado)
- arco_naranja.png (normal y golpeado)
- arco_verde.png (normal y golpeado)
- chapita_violeta.png (normal y golpeada)
- cono_azul.png
- barrera_jugador.png (silueta de jugador rival)
- pelota.png (con rotación en sprite sheet)
- botin.png (base + parte rotatoria)
- guante_portero.png (abierto y cerrado)
- fondo_campo.png
- tribunas_bg.png
- ui_boton.png
- ui_estrella_llena.png / ui_estrella_vacia.png
- particulas_confetti.png (sprite sheet)
- logo_pegol.png
- crack_festejo.png (animación del Crack)

Audio:

- sfx_patada.wav
- sfx_impacto_cono.wav

- sfx_impacto_arco_naranja.wav
- sfx_impacto_arco_verde.wav
- sfx_combo_relator.wav (escala de gritos del relator)
- sfx_atajada.wav
- sfx_game_over.wav
- sfx_victoria.wav
- sfx_golazo_epico.wav
- mus_menu.mp3
- mus_gameplay.mp3

Criterio de Juego Terminado (Definition of Done)

El juego se considera terminado cuando se cumplen todos los siguientes criterios:

- Se puede iniciar desde un menú con botón de Play y acceso a configuración.
- La configuración permite habilitar/deshabilitar música y efectos de sonido de forma independiente.
- Se puede jugar el único nivel completo (patear pelotas, eliminar arcos naranja, ganar o perder).
- Tiene condición de victoria (todos los arcos naranja eliminados) y derrota (pelotas agotadas).
- Tiene sistema de puntaje visible y funcional.
- Funciona correctamente en navegador de celular con control 100% táctil.
- Tiene efectos de sonido y música básicos implementados.
- Puede reiniciarse sin errores ni necesidad de recargar la página.